

MKSM

Méthode pour la gestion des connaissances

*Jean-Louis Ermine, Mathias Chaillot, Philippe Bigeon,
Boris Charreton, Denis Malavieille*

Article paru dans

"Ingénierie des systèmes d'information", AFCET-Hermès, 1996, Vol. 4, n° 4, pp. 541-575
(sous une forme abrégée)

Version anglaise (sous forme abrégée sous le titre "MKSM, a method for knowledge management") parue dans "Knowledge Management, Organization, Competence and Methodology", Advances in Knowledge Management, Volume 1, Jos F. Schreinmakers Ed., pp. 288-302, Ergon Verlag, 1996.

M K S M, méthode pour la gestion des connaissances

Jean-Louis Ermine, Mathias Chaillot, Philippe Bigeon, Boris Charreton, Denis Malavieille

Commissariat à l'Énergie Atomique
DIST/SMTI
Groupe Gestion des Connaissances
Centre d'Études de Saclay
91191 Gif sur Yvette Cedex

ermine@cartier.cea.fr

RESUME : La gestion des connaissances dans une organisation est un problème complexe qui comporte de multiples aspects, tant au point de vue stratégique qu'au point de vue opérationnel. La méthode MKSM qui est proposée ici, est issue de travaux de recherche et d'applications au Commissariat à l'Énergie Atomique. MKSM fournit une méthodologie d'analyse permettant d'aboutir, au moins en partie, à la maîtrise de la complexité dans les projets de gestion des connaissances, avant d'aboutir à un projet "opérationnel". Les phases de la méthode procèdent par raffinements successifs de l'analyse et de la modélisation du patrimoine de connaissances, jusqu'au grain suffisant qui permet d'avoir une visibilité correcte sur les connaissances à gérer, les projets possibles à mettre en place et les critères de décision pertinents.

ABSTRACT : Knowledge management in an organisation is a complex problem with numerous and various point of views. The problem may be strategic or operational. This article presents the method MKSM which has its origin in research and applications within the French Atomic Research Centre (Commissariat à l'Énergie Atomique). MKSM offers an analysis process addressing, at least partially, the mastering of complexity in knowledge management projects, before considering an "operational" application. The method has several refining steps for analysing and modelling the knowledge system, down to the sufficient grain a correct visibility on the knowledge to be managed, the possible projects and the pertinent decision criteria.

MOTS CLES : Gestion des connaissances, modélisation systémique, modélisation cognitive, ingénierie des connaissances, système d'information

KEY WORDS : Knowledge management, systemic modelling, cognitive modelling, knowledge engineering, information system

1. Introduction

1.1. La gestion des connaissances

La problématique de la gestion des connaissances a été définie dans [Brunet 94] comme la mise en place d'un système de gestion des flux cognitifs qui permet à tous les composants de l'organisation à la fois d'utiliser et d'enrichir le patrimoine de connaissances de cette dernière. Il s'agit de considérer ce patrimoine comme un objet d'ingénierie, au même titre que le patrimoine immobilier ou le système d'information de l'organisation. Nous renvoyons à cet article pour aborder certains problèmes concernant les enjeux de la gestion des connaissances dans une entreprise.

Considérer les connaissances comme les objets potentiels d'un processus d'ingénierie est un point de vue, qui, s'il n'est pas tout à fait nouveau, n'est pas encore très répandu, surtout s'il s'agit des connaissances au niveau de toute une organisation. En fait, le problème est complexe, les points de vue sont extrêmement divers, les angles d'approches multiples, et les besoins à satisfaire très variés. Avant de se lancer dans un projet opérationnel nécessairement long et coûteux, il semble impossible de faire l'économie d'une analyse globale du problème. Celle-ci aurait pour but de fournir des objectifs et des propositions fondées pour la mise en place d'un système de gestion des connaissances sur le domaine choisi répondant au mieux aux attentes de tous, dans le cadre d'une transversalité difficile à cerner a priori.

Les concepts de base d'une telle approche ont été esquissés dans [Brunet 94]. Il restait à les confronter à une pratique sur le terrain et à élaborer une méthode opérationnelle permettant de maîtriser la complexité d'un système de connaissances pour réaliser des objectifs opérationnels. C'est une telle méthode que nous

présentons ici, la méthode MKSM, qui a été élaborée au sein du "Groupe Gestion des Connaissances" de la Direction de l'Information Scientifique et Technique du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique). Cette méthode est appliquée dans de nombreuses unités du CEA, organisme grand "producteur de connaissances", sur des domaines très divers allant des sciences de la vie aux technologies nucléaires, civiles et militaires. Elle a été également utilisée sur des projets en collaboration avec des partenaires diversifiés comme EDF, COFINOGA ou des PME.

1.2. Les objectifs de MKSM

La méthode MKSM, tout au long de son évolution, a constamment gardé comme cadre fédérateur un certain nombre d'objectifs principaux :

- Développer des fondements théoriques importants et solides. On ne peut pas aborder sérieusement les problèmes de la connaissance en ignorant la masse immense de travaux, dans des disciplines nombreuses et diverses, qui ont été menés sur ce sujet. Nous n'exposerons, dans cet article, que les aspects méthodologiques de la méthode. Les bases théoriques sont exposées en détail dans un ouvrage spécifique ([Ermine 96]).
- Fournir un ensemble de méthodes et outils directement appropriables par des utilisateurs "néophytes", avec un minimum d'effort et de connaissances spécialisées. Le problème de la gestion des connaissances est en effet un problème qui concerne toutes les unités du CEA, et qui doit être pris en charge par les utilisateurs eux-mêmes. Il est donc hors de question de demander à chacun d'être spécialiste en gestion des connaissances ou en informatique ou autre ... Cet objectif amène plusieurs conséquences. D'abord, la théorie sous-tendant la méthode doit être entièrement transparente, tant au niveau du langage qu'au niveau des concepts. Ceci repose sur l'hypothèse que "plus la théorie est profonde, plus on peut la masquer" ! Ensuite, les outils informatiques qui peuvent aider à la conduite de la méthode doivent s'intégrer dans l'univers classique auquel les personnes sont habituées, à savoir la bureautique. Ceci implique donc des choix comme les plates-formes PC sous Windows, les logiciels très courants (et peu chers) comme Word, Excel, Visio, Access etc. qui peuvent être adaptés aux besoins. ("La réponse à la complexité socio-économique pourra de moins en moins se faire à l'aide de grands systèmes (informatiques), souvent trop lourds, trop rigides, trop coûteux et de plus en plus mal supportés [Mélèse 79])
- Être une "méthodologie brève". Une méthode de gestion des connaissances ne peut être viable à grande échelle que si elle ne nécessite pas des efforts prolongés pour être assimilée et mise en oeuvre. Elle ne doit pas non plus devenir l'apanage d'une caste possédant son propre langage et ses propres règles. L'expérience a souvent montré la stérilité de cette attitude. Elle doit donc donner rapidement des résultats tangibles et évaluables par l'ensemble des acteurs, sans préjuger du temps nécessaire à la réalisation d'une application opérationnelle de qualité.
- Viser une large choix d'applications, car la gestion des connaissances recoupe un grand nombre d'autres projets : Assurance qualité, "Business Process Reengineering" (reconfiguration d'activité), gestion des documents, systèmes d'information, systèmes experts, "Workflow" ou "Groupware" (travail coopératif), formation, etc. En fait, MKSM est une approche (de type systémique) qui devrait permettre de décider d'un schéma d'orientation de gestion des connaissances, en considérant toutes les applications possibles à partir des connaissances disponibles et identifiées
- Se baser sur des expériences concrètes et variées. MKSM bénéficie du retour d'expérience du groupe "Gestion des connaissances" de la DIST qui mène différents projets dans toutes les directions opérationnelles du CEA, donc dans des domaines très diversifiés.
- Permettre une évaluation à terme d'un retour d'investissement possible. Trop souvent, la gestion des connaissances est vue comme un "mal nécessaire", similaire à un archivage, qui coûte, et qui rapporte peu. La gestion des connaissances est au contraire un phénomène dynamique qui peut amplifier certaines forces vives dans l'organisation, ce qui peut parfois se calculer en terme de rentabilité, parfois à très court terme.

MKSM se présente donc comme une méthode d'analyse des systèmes de connaissances, et a pour but de rendre ces systèmes intelligibles à ceux qui en sont les acteurs, afin qu'ils puissent mettre eux-mêmes en place leur propre système de connaissances. Il est encore trop tôt, et les outils théoriques manquent, pour tirer des leçons sur le bénéfice d'une gestion des connaissances efficace. En terme économique certains réfutent l'idée de retour sur investissement en insistant qu'il ne s'agit pas de profit mais de survie de l'entreprise, d'autres, plus classiquement, s'orientent, comme pour la qualité, vers une estimation d'une non gestion des connaissances.

Citons quelques exemples de projets où la méthode a été employée :

- Capitalisation de connaissances d'experts partant à la retraite, avec sur certains cas la validation que la connaissance recueillie se transmettait aisément à de jeunes embauchés, sans aucun recours au "compagnonnage".
- Recueil des connaissances sur un grand projet de R&D (300 personnes pendant dix ans), afin de livrer à terme à l'opérateur industriel les connaissances accumulées en même temps que le prototype industriel.
- Explicitation des savoir-faire de laboratoires en vue d'actions d'assurance qualité, notamment des demandes d'accréditation.
- Réalisation d'un hypermedia à vocation pédagogique pour transmettre aux opérateurs de centrales la connaissance fondamentale soutenant les procédures de sécurité qu'ils utilisent (c'est ce projet mené avec EDF que nous déroulerons en exemple tout au long de cet article, quand ce sera possible, pour donner une certaine homogénéité à l'exposé) [Millerat 96].
- Réalisation d'interfaces "intelligentes" pour de très grosses bases documentaires.

La liste n'est pas exhaustive et prouve que la gestion des connaissances est technologiquement multiforme et qu'une approche amont est nécessaire.

2. Les fondements de la méthode MKSM

2.1. Le microscope et le macroscopie

Confronté au problème de la connaissance dans une organisation, surtout quand il s'agit d'en organiser la gestion, on peut être légitimement pris de vertige devant la complexité du problème, due au nombre des agents, humains ou non, intervenant dans la réalisation des objectifs, au dédale de leurs interrelations, à la multiplicité des sources d'information participant au processus, aux connaissances intervenant dans la résolution des problèmes, au non-dit d'un certain nombre de procédures, au savoir tacite ou implicite nécessaire à l'application de certaines tâches etc. Il est donc clair qu'on est en face d'un *système complexe*, dans un sens qui est maintenant largement répandu [Morin 90]. Les méthodes classiques qui permettent actuellement d'analyser la circulation des informations dans une organisations paraissent bien mal adaptées à capter cette connaissance dans la complexité qui en fait sa richesse.

Il s'agit donc d'inventer un nouvel outil, qui nous permette d'explorer et de découvrir, de manière féconde et pertinente, les systèmes de connaissance, dans cette nouvelle dimension du complexe, qui nous permette d'avoir une vision globale des systèmes, non réductrice. Il s'agit en fait de construire un macroscopie de la connaissance au sens de [De Rosnay 75] "le macroscopie n'est pas un outil comme les autres. C'est un instrument symbolique, fait d'un ensemble de méthodes et de techniques empruntées à des disciplines très différentes [...]. Il ne sert pas à voir plus gros ou plus loin. Mais à observer ce qui est à *la fois* trop grand, trop lent et trop complexe pour nos yeux". On peut imaginer, si on dispose d'un tel outil, observer (et maîtriser, c'est à dire gérer) les connaissances sans les réduire ou les mutiler. Nous allons tenter de définir ici un macroscopie pour l'observation et la maîtrise des systèmes complexes, et surtout décliner ce macroscopie sous le point de vue qui nous intéresse : les systèmes de connaissances.

2.2. Les points de vue de la modélisation d'un système

Ce paragraphe énonce les hypothèses théoriques de base qui permettent de construire un microscope pour les systèmes de connaissances

2.2.1. Le triangle sémiotique

La première hypothèse forte à la base de la méthode MKSM est que le patrimoine de connaissances d'une organisation est un "objet", un "phénomène", perçu par tous comme un ensemble global d'éléments, abstraits, concrets, conceptuels, matériels etc., qui, même s'il est malaisé de les distinguer ou les interpréter donnent un sens, une signification, une cohésion intrinsèque au système. C'est la perception globale de ces éléments qui justifie qu'il existe bien quelque chose susceptible d'observation, voire de modélisation, que nous ne connaissons pas encore, que nous ne pouvons peut-être même pas nommer pour le moment. C'est l'hypothèse sémiotique : ces éléments sont désignés sous le terme général de signes, et donc un système de connaissances est perçu comme un *système de signes*. Rappelons le fondement de la théorie du signe, qui est une base raisonnable reconnue par tous. Tout phénomène perceptible (signe) s'observe selon trois niveaux indissociables : le référent ou signe (la manifestation), le signifié (la désignation), le signifiant (le sens) ou encore se perçoit selon trois dimensions : syntaxique, sémantique, pragmatique. Cette conjonction de points de vue est inséparable. Ainsi donc, tout système doit être vu comme la conjonction de trois points de vue inextricablement liés. Ces trois points de vue ont été nommés de bien des façons. Nous retiendrons, par convention terminologique, les trois termes : syntaxique, sémantique et pragmatique qui se représentent dans un triangle appelé triangle sémiotique symbolisé par la figure 1.

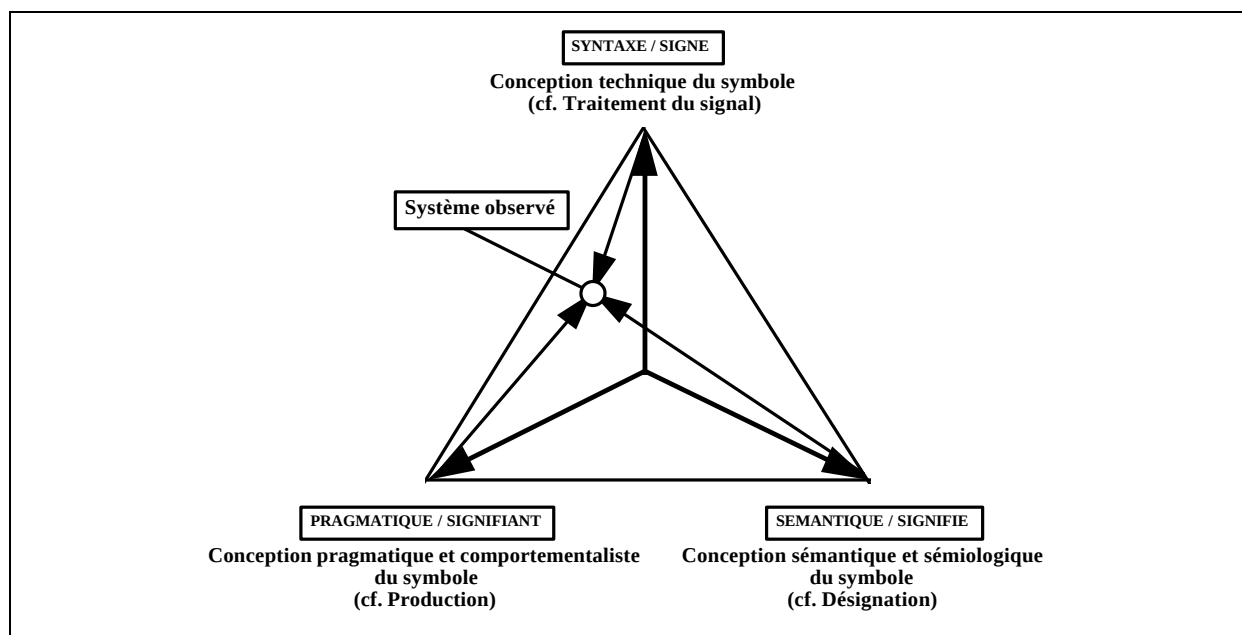


Figure 1 : Les trois axes du triangle sémiotique,
La conjonction S^3 (D'après J-L Le Moigne)

2.2.2. Le triangle systémique

La seconde hypothèse forte à la base de MKSM est que le patrimoine de connaissances d'une organisation est un *système* au sens de la théorie du système général, popularisé en France par le célèbre ouvrage de Jean-Louis Le Moigne [Le Moigne 77]. Pour reprendre la définition "triviale mais mnémonique" de J-L Le Moigne dans son chapitre 2 : "en acceptant une définition passe-partout du mot objet, [un système se définit comme] un objet *actif* et *stable* et *évoluant* dans un *environnement*, et par rapport à quelque *finalité*".

Cette définition du système général aboutit, comme pour la sémiotique, à une "triangulation" symbolisée par la figure 2. Un système s'observe selon trois points de vue indissociables. Là encore, les mots retenus pour désigner ces trois aspects sont variés, et dépendent des connotations qu'on veut y mettre. Un premier point de vue, dit *ontologique*, considère le système dans sa *structure*, en tant qu'il est perçu comme un ensemble d'objets agencés, comme "quelque chose", c'est le point de vue de l'*être* du système. Un second point de vue, dit *phénoménologique* (ou *fonctionnel*), considère le système dans sa *fonction*, en tant qu'il est perçu comme agissant, comme "faisant quelque chose", c'est le point de vue du *faire* du système. Un troisième point de vue, dit *génétique*, considère le système dans son *évolution*, en tant qu'il est perçu comme se modifiant au cours du temps en accord avec son projet, c'est le point de vue du *devenir* du système. Là encore, on choisit par convention la terminologie : structure, fonction et évolution.

La perception, l'étude, la modélisation d'un système se fait donc à travers un choix pondéré entre ces trois points de vue. Que ce choix soit dû au hasard, à l'aveuglement, à une réflexion profonde est le vrai problème. Actuellement, il semble que seul un consensus, plus ou moins implicite, entre les acteurs du savoir (y compris ceux qui participent à sa gestion), détermine ce choix et assure la cohésion du système perçu. Ceci est également vrai pour les trois points de vue sémiotiques.

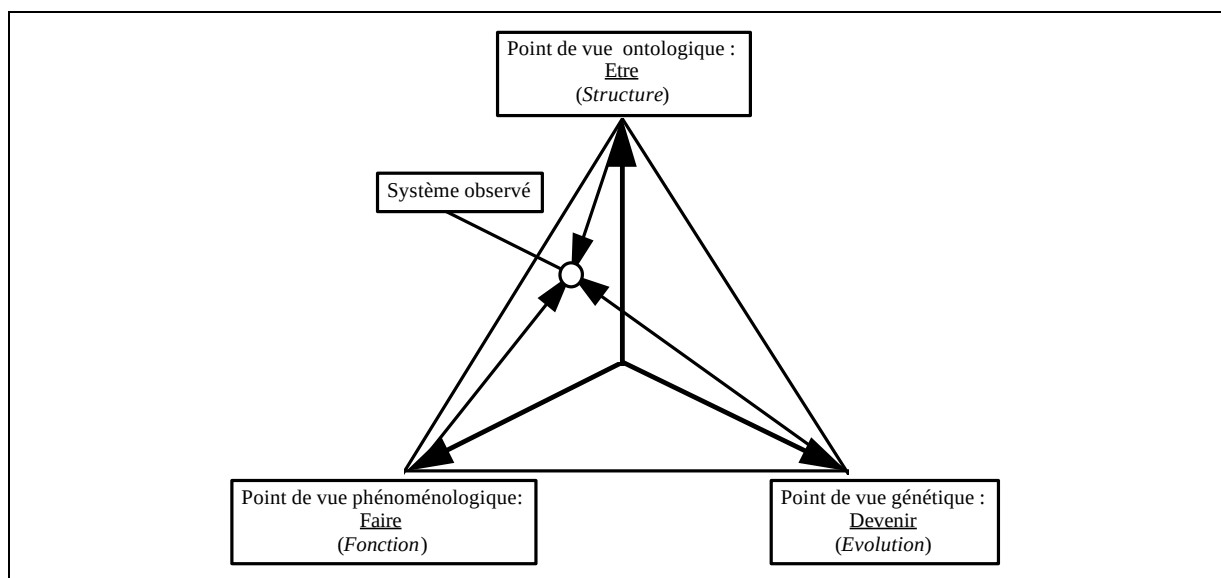


Figure 2 : Les trois axes du triangle systémique (d'après J-L Le Moigne)

2.2.3. La structure d'analyse d'un système de connaissances

La dernière hypothèse qui est le fondement de MKSM découle directement des deux premières, et fournit le macroscopie qui permet d'appréhender globalement un patrimoine de connaissances dans une organisation. Puisqu'un système est perçu comme un système de signes et comme un système général, avec chacun trois points de vue, la perception globale qu'on peut en avoir est le produit de ces deux types d'approche, qui fournit donc neuf points de vue possibles : un point de vue syntaxique, sémantique et pragmatique, chacun étant décomposé en trois autres points de vue : ontologique, phénoménologique et génétique (structure, fonction, évolution). Cet ensemble de neuf points de vue sera considéré désormais comme notre macroscopie permettant d'aborder, voire de maîtriser, la complexité des systèmes que nous aurons à étudier et gérer.

C'est cette décomposition d'un système en neuf points de vue qui est la base de la méthode MKSM. Il reste, avant d'aborder le détail des points de vue, à décliner le macroscopie pour fournir une vision spécifique des systèmes de connaissances. Le macroscopie de la connaissance est donc cet outil méthodologique qui permet de définir et d'aborder la connaissance sous l'aspect syntaxique, sémantique et pragmatique, avec chacun trois visions différentes et complémentaires. Il reste à faire les postulats qui permettent d'interpréter et d'adapter ce macroscopie à la problématique de la connaissance.

Le premier postulat est que l'aspect syntaxique de la connaissance concerne l'*information*. Le terme information est tellement utilisé, usé, galvaudé, qu'il est difficile de le préciser sans entrer dans une certaine technicité. Disons grossièrement que l'information concerne la partie visible, la mise en forme de la connaissance, au même titre que l'orthographe ou la grammaire concernent la partie visible du langage. C'est donc le point de vue qui s'occupe de la forme sous laquelle se traduit la connaissance, du code qu'elle utilise pour *prendre forme*.

Le second postulat est que l'aspect sémantique de la connaissance concerne la *signification* de l'information, qui est bien évidemment distincte de sa forme, de même que dans le langage, le sens d'une phrase ne dépend pas (ou pas uniquement) de sa syntaxe. Il ne suffit pas d'accumuler des données sur une connaissance, encore faut-il y adjoindre d'une manière ou d'une autre, le sens de ces données pour obtenir quelque chose un tant soit peu pertinent. L'accumulation d'information (au sens brut), ne fait pas plus de la connaissance que l'accumulation de briques ne fait un mur ! C'est donc ce point de vue qui s'occupe du fond par rapport à la forme de la connaissance, de la structure qu'elle utilise pour *prendre sens*.

Le troisième postulat est que l'aspect pragmatique de la connaissance concerne le *contexte* dans lequel le sens dont on vient de parler se met en place, et qui, comme on le devine aisément, influe fortement sur cette composante. Une connaissance n'existe pas seulement parce qu'elle a une forme et une signification donnée, mais aussi parce que cette forme et cette signification sont données dans un milieu qui lui donne sa richesse et sa pertinence. C'est donc ce point de vue qui s'occupe du système, de l'environnement que la connaissance utilise pour *se mettre en contexte*.

Un système de connaissances est donc vu, à travers notre macroscopie, comme de l'information qui prend une certaine signification dans un contexte donné. Nous allons préciser succinctement ce que nous entendons par là.

Connaissance et information : la définition précise, mathématique de l'information existe. Elle a été donnée par Shannon en 1949 [Shannon 49], et constitue ce qu'on appelle la théorie de l'information. Inutile donc de tergiverser sur les multiples sens, populaires ou philosophiques, qui ont été donnés à ce mot, il suffit de se baser sur cette théorie, qui a énormément influencé toutes les théories modernes sur tous les aspects de la connaissance. La théorie de Shannon fournit donc aisément l'aspect structurel de l'information. Elle fournit une définition formelle, quantifiée du code qu'utilise la connaissance pour se mettre sous forme de *données informationnelles* (on utilisera le terme simplifié de *données*, malheureusement lui aussi très connoté). L'aspect fonctionnel de l'information concerne le *traitement de l'information*, (parfois synonyme d'informatique), qui est un domaine scientifique très développé. Il décrit comment on peut manipuler les données. Les aspects structurels et fonctionnels de l'information sont en parfaite dualité.

Connaissance et signification : la signification aborde le problème du sens. L'aspect structurel s'attache à définir la nature du sens. Vaste programme, qui emprunte à la linguistique, la psychologie cognitive, l'anthropologie, car le sens est profondément enraciné dans l'être humain et sa culture. Il se traduit par des *réseaux sémantiques* (des données sémantiques, par opposition aux données informationnelles) qui se construisent et se pérennisent, selon certaines théories cognitives, dans les structures mentales. L'aspect fonctionnel aborde le traitement des données sémantiques. Les structures sémantiques n'existent pas dans l'abstrait, elles sont construites parce qu'elles doivent être utilisées dans un certain but, dans une certaine action. Cette action est caractérisée par un problème à résoudre, un objectif, et est décrite par une stratégie construite par l'esprit humain afin de résoudre ce problème. C'est pour cela que les données sémantiques sont utilisées par des *tâches cognitives* (on utilisera là encore le terme simplifié de *tâches*), qui sont des méthodes de résolution de problèmes, elles aussi construites et pérennisées dans les structures mentales.

Connaissance et contexte : le contexte aborde la connaissance en tant qu'elle est intégrée à un système, au sens du système général. Il convient alors de représenter ce système pour mettre la connaissance en contexte. L'aspect structurel du contexte concerne le *domaine* de la connaissance. Pour en avoir une vision globale, le domaine est représenté intégré au système qui produit les connaissances, puis comme un système général "tapissé de processus". C'est cet ensemble de processus identifiés qui permette de définir une ontologie raisonnée (ou un "glossaire") du domaine. L'aspect fonctionnel du contexte est une étude fonctionnelle du système de connaissances. Il consiste à identifier ou définir les *activités* qu'il contient et leurs liaisons en terme d'échanges (de données le plus souvent).

On remarquera une absence de taille dans ce qui vient d'être décrit, c'est la composante "évolution" de la connaissance. C'est effectivement un grave manque, mais auquel pour l'instant, la méthode MKSM n'apporte pas de réponse complète. Il n'est, à notre connaissance du moins, pas possible de fournir un modèle pertinent de l'évolution des systèmes de connaissances, de leur progression à travers le temps, de la naissance des connaissances jusqu'à leur disparition. Et ceci que ce soit dans la composante informationnelle, sémantique ou pragmatique. Des solutions partielles sont envisageables (comme les systèmes de maintenance, de traçabilité...), mais il n'y a pas de vision théorique globale. Les recherches en cours, notamment en sciences cognitives, permettront à terme de lever cette lacune. Mais il est trop tôt pour parler de modèles "d'évolution" validés et opérationnels.

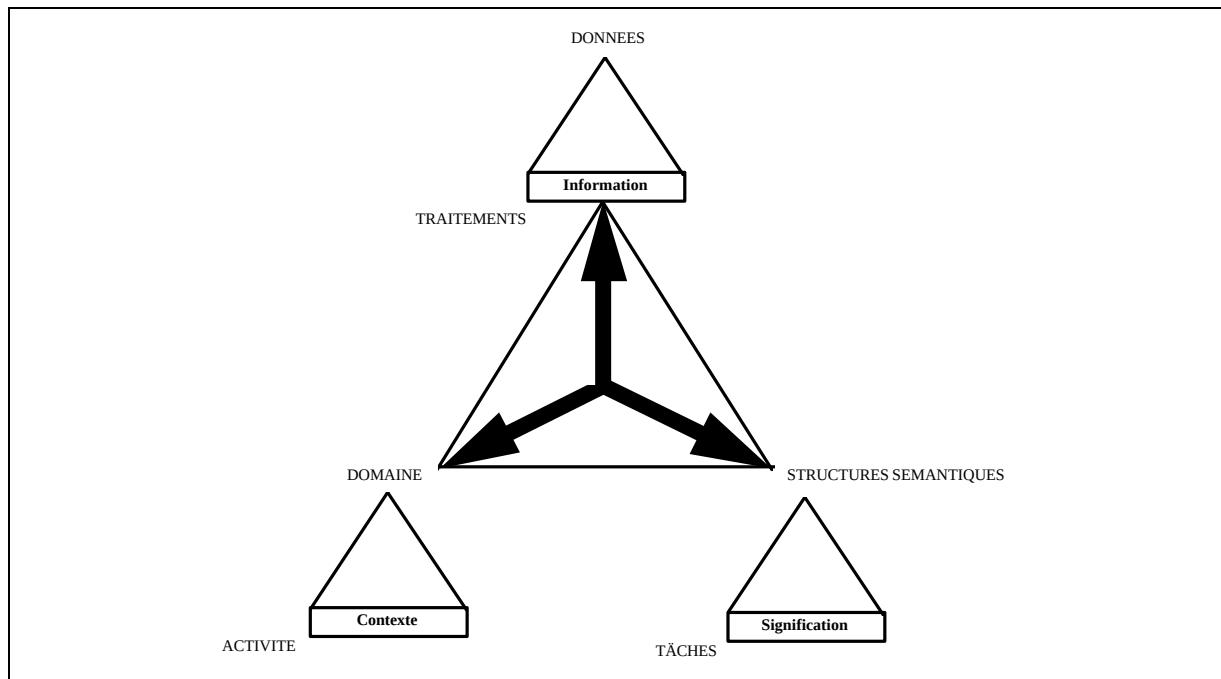


Figure 5 : Le macroscopie de la connaissance

En résumé, MKSM s'articule autour du macroscopie symbolisé dans la figure 5. La méthode prend en compte six points de vue (sur neuf possibles). Le point de vue de l'information ne sera pas abordé ici, car il est classique et concerne une discipline bien connue qui est le *génie logiciel* (MKSM reprend la méthode de génie logiciel OMT - Object Modelling Technique). Le point de vue sémantique, que nous appellerons aussi cognitif, concerne une discipline moins répandue qui est le *génie cognitif* (MKSM intègre la méthode de génie cognitif MOISE [Ermine 93] proche de la méthodologie classique KADS), et le point de vue pragmatique concerne l'*analyse systémique*, et, en partie, son avatar qu'est l'*analyse fonctionnelle*.

La méthode MKSM comporte cinq phases de modélisation s'inscrivant dans la logique du macroscopie. C'est le "cycle de modélisation" de MKSM. Ces phases sont articulées avec d'autres phases qui sont des jalons pour la conduite de projet. Suivant le problème posé, toutes les phases de modélisation ne sont pas nécessairement retenues, et ne sont pas menées de la même façon. La conduite de projet se décrit donc dans le "cycle de vie" de MKSM qui contient des phases de modélisation et des phases d'analyse, propositions, décisions etc. MKSM fournit une méthodologie d'analyse permettant d'aboutir, au moins en partie, à la maîtrise de la complexité dans les projets de gestion des connaissances, avant d'aboutir à un projet "opérationnel". Les phases procèdent par raffinements successifs de l'analyse et de la modélisation du patrimoine de connaissances, jusqu'au grain suffisant qui permet d'avoir une visibilité correcte sur les connaissances à gérer, les projets possibles à mettre en place et les critères de décision pertinents. Nous décrivons ici essentiellement le cycle de modélisation de MKSM. Le problème épineux des liens entre les différents modèles sera à peine esquissé. Il s'agit de liens associatifs (de type hypertextuels), qui sont actuellement découverts empiriquement au cours des projets. Le travail est en cours pour leur donner une base plus solide.

3. La modélisation du système de référence

3.1. Présentation du modèle du système de référence

La première difficulté qui apparaît, dans un problème de gestion des connaissances, est de savoir où sont localisées ces dernières. Outre le caractère multidimensionnel, perçu de manière évidente, de cette connaissance (physique, cérébral, culturel, social....) on perçoit également un caractère certain d'ubiquité qu'on pourrait caractériser par l'aphorisme : "La connaissance est partout". Pour s'en donner une idée, on peut reprendre une modélisation systémique des organisations qui est classique [Le Moigne 90]. Tout système complexe, et notamment une entreprise, peut être représenté par trois sous systèmes : le *système opérant*, qui transforment les *flux intrants* en *flux extrants*, le *système de décision* (ou *de pilotage*) et le *système*. Il est clair que chaque composant du système possède des connaissances : le système opérant par le savoir-faire des opérateurs, les savoirs des experts, les connaissances dans les procédés et les instrumentations..., le système de décision par sa connaissance de l'environnement extérieur, sa capacité organisatrice..., le système d'information par la somme considérable de savoir qui "dort" dans les documents, les bases de données...

La connaissance n'est donc pas un attribut propre à un des sous systèmes, elle existe cependant en tant que telle, comme un patrimoine propre au système. Ceci justifie l'hypothèse de l'existence d'un quatrième sous-système qu'on appellera *patrimoine de connaissances*. Ce sous-système de connaissances est vu comme un sous-système actif. Cette activité se traduit classiquement par des flux qui créent des interrelations actives avec les autres sous-systèmes. Ces flux peuvent se classer en deux catégories : ceux qui partent des sous-systèmes vers le sous-système de connaissances correspondent, selon l'appellation d'Edgar Morin ([Morin 86], Introduction) aux activités de compétence (production de connaissances), et ceux qui partent du système de connaissances vers les autres sous-systèmes correspondant aux activités de cognition (acquisition de connaissances). Le *flux de compétence* correspond à l'enrichissement (à travers le temps) du patrimoine de connaissances du système, par le biais de ses différents acteurs humains ou ses composants (objets physiques, systèmes d'information...). Le *flux de cognition* correspond à l'appropriation implicite (le plus souvent) ou explicite de ce patrimoine en vue de l'utiliser dans le processus de transformation propre au système. La gestion des connaissances se définit donc comme la gestion de ces flux cognitifs. Le *système de référence* désigne le système de transformation des flux intrants en flux intrants qui répond à une finalité donnée, avec ses quatre composants : opérant, information, décision et patrimoine de connaissances, qu'on résume dans le terme de "modèle OI DC" (figure 6). Il est caractéristique de la mobilisation d'un certain nombre de connaissances et de savoir-faire en vue d'un objectif.

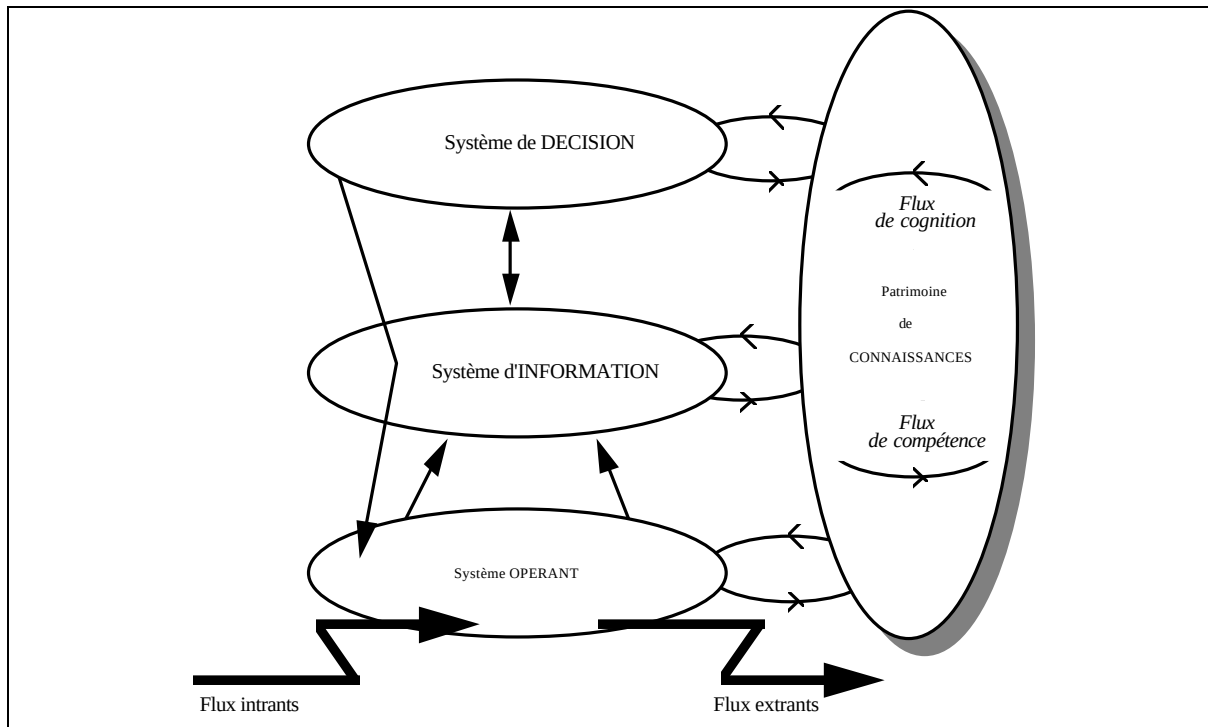


Figure 6 : MKSM-1 : Le système de référence et les flux cognitifs

3.2. Description du modèle du système de référence

Le modèle de la figure 6 permet d'identifier et caractériser les connaissances et les flux cognitifs d'un système, et réaliser ainsi une première cartographie des connaissances. C'est la phase 1 de modélisation dans MKSM, qui *définit* et *délimite* le système sur lequel on désire travailler. Cette modélisation n'est pas toujours nécessaire (elle n'a pas été utilisée dans l'exemple choisi) et est peu liée aux suivantes.

La première étape consiste en la définition précise des intrants et des extrants. C'est en fait cette définition qui conditionne la définition du système dont le patrimoine de connaissances est à gérer. Cette définition ne peut se faire qu'à travers l'explicitation d'une finalité du système, qui est choisie comme référence. Toute la suite des modélisations se fera en respectant cette finalité. Dans le système opérant et le système de décision, on identifie ensuite les acteurs qui participent à l'enrichissement ou l'utilisation du patrimoine de connaissances, sous forme d'*agents cognitifs*. Cette appellation, fortement connotée dans certains courants de recherche, est simplement utilisée parce que chacun de ces agents détient des connaissances qu'il s'agit d'identifier. On ne s'intéresse pas pour l'instant aux réseaux "sociaux" de ces agents, à leur système de coopération ou de coordination. Le terme d'agent cognitif est pris au sens large, il peut s'agir bien sûr de personnes physiques (opérateurs, spécialistes, responsables, managers...) mais aussi de matériels (procédés...), de sous systèmes spécifiques (service statistique, service juridique, organisation externe...) pour autant qu'elles sont porteuses de connaissances. Outre sa désignation, un agent cognitif est caractérisé par les attributs suivants : rôle, informations consommées, informations produites, connaissances utilisées, connaissances produites. Les informations sont données en terme d'information "matérialisable" sous forme de documents, données électroniques, etc. Les connaissances sont données en terme de savoirs ou savoir-faire du domaine. Les informations identifiées sont placées dans le système d'information (elles doivent donc être en cohérence avec les éventuelles autres sources d'information qui s'y trouvent) et les connaissances constituent le patrimoine. Comme ces dernières peuvent être nombreuses et détaillées, il peut être utile de les regrouper en classes générales et d'en créer ainsi une classification sommaire. Ce sont les éléments les plus génériques qui figurent sur le schéma synthétique de la figure 6. Il peut en être de même pour les agents.

4. La modélisation du point de vue contextuel des connaissances

Conformément au microscope, il s'agit de décrire les connaissances en contexte : de quoi parle la connaissance ? Dans quelle activité est-elle mise en oeuvre ?

La première question est abordée dans la phase 2 de modélisation dans MKSM où on construit le *modèle du domaine*. La seconde est abordée dans la phase 3 où on construit le *modèle d'activité*.

4.1. Présentation du modèle du domaine

L'hypothèse fondamentale qui est faite dans la phase 2 de modélisation de MKSM est que le domaine est décrit par l'ensemble des processus qui s'y déroulent (le système est "tapissé de processus"). Il reste alors à fournir un modèle de définition et de description de processus. Pour cela, MKSM s'appuie sur la théorie du système général telle qu'elle est décrite dans [Le Moigne 77]. Cette théorie se base sur deux dualités fondamentales. La première est la *dualité flux/champ*. Tout processus émet un *flux* propre qui le caractérise, on stipule en général un flux de matière, énergie ou d'information, mais cette classification peut être aisément étendue (flux cognitifs, prescriptifs, etc.). La notion de flux est indissociable de la notion complémentaire de *champ*. C'est un paradigme bien connu en physique, qui peut se généraliser aisément. Le champ est vu comme "une capacité d'influence". C'est l'ensemble des éléments qui influent sur le processus sans en faire partie. C'est le cas du catalyseur dans une réaction chimique, de la pluie et du vent dans un incendie, de la réglementation dans un processus incidentel etc. En résumé, le flux participe au processus actif, et le champ à l'environnement actif.

La seconde dualité de base dans la modélisation des processus pour MKSM est la *dualité source/cible*. Le flux, dans un processus est vu comme écoulement entre une source et un puits, entre deux réservoirs. Il relie donc deux sous-systèmes, qu'on appellera *source* et *cible*, qui caractérisent le processus au même titre que le flux et le champ. La modélisation retenue ici, appelée modèle SCFC (pour Source-Cible-Flux-Champ), a été utilisée avec succès pour la première fois pour modéliser des processus de danger [MADS 92]. Ce modèle a été repris depuis dans des applications très diverses, car il est pertinent pour donner une vision qualitative indispensable à la compréhension des phénomènes en contexte dans les domaines de la physique, la chimie, la biologie etc. L'ensemble des processus peuvent être reliés par des liens de causalité, d'enchaînement et fournir ainsi des *scénarios* de processus qui complètent la description du domaine. L'ensemble des processus sous forme de modèles SCFC et l'ensemble des scénarios constitue le *modèle du domaine* de MKSM. Il est en général complété par des *fiches analytiques ou scientifiques*, rédigées par des experts pour chaque processus, qui fournissent les éléments scientifiques et quantitatifs qui sont utiles pour la compréhension du processus (équations mathématiques, ordres de grandeur, équations physico-chimiques etc.).

4.2. Description du modèle du domaine

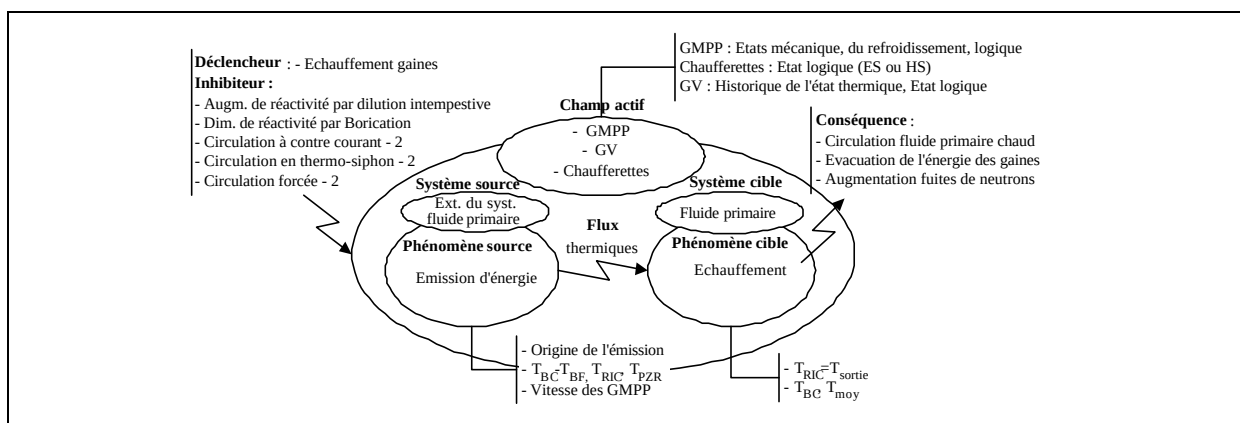


Figure 7 : MKSM-2
Exemple d'un processus intervenant dans la conduite de centrales (modèle SCFC)

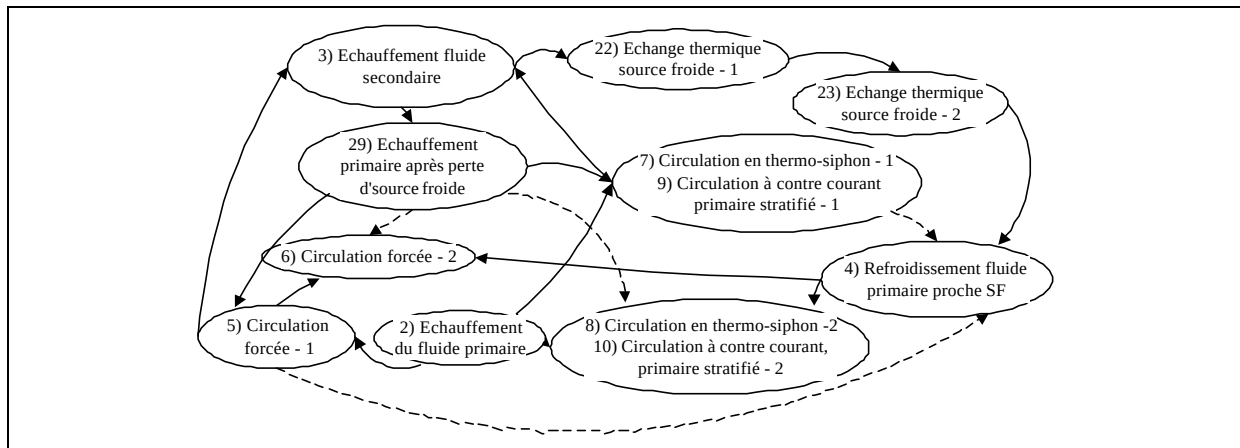


Figure 8 : MKSM-2

Exemple d'un graphe de scénarios obtenus par enchaînement de processus pour la conduite de centrales

L'ensemble (système source-action source) est relié à l'ensemble (système source-action cible) par un flux qui "s'écoule" de la source vers la cible. Selon la théorie classique, il s'agit d'un flux de matière, d'énergie ou d'information, mais on peut utiliser d'autres types de flux (flux cognitifs, flux prescriptifs, flux monétaires etc.). L'ensemble source-cible-flux est complété par le champ actif qui représente l'environnement qui influence le processus. Pour compléter ce modèle, on attache à chaque élément du modèle (source, cible, flux, champ) un ensemble de propriétés qui prennent souvent la forme de grandeurs qui servent à caractériser ces éléments, qu'elles soient mesurables, qualitatives ou descriptives (cf. figure 7).

4.3. Présentation du modèle d'activité

La phase 3 de modélisation dans MKSM est une analyse de l'activité du système qui produit ou utilise les connaissances, et cherche à replacer les connaissances du domaine (décrites ci-dessus dans les processus) dans le cadre d'une utilisation opérationnelle. Il s'agit d'une analyse de type "fonctionnelle" descendante, où chaque activité est décomposée hiérarchiquement en sous-activités de plus bas niveau. Cette analyse est "guidée par les données", dans le sens où elle est une simple description structurée des activités (des "fonctions") du système, reliées par les flux (le plus souvent représentés par des données) qu'elles échangent. Le langage de modélisation est classique, il reprend et adapte les caractéristiques du langage bien connu SADT (cf. par exemple [IGL 82]). Nous le détaillerons donc peu.

4.4. Description du modèle d'activité

L'analyse de toute activité est descendante, hiérarchique, modulaire et structurée. La modélisation décrit l'activité en termes d'entrées, sorties, ressources et acteurs. Les entrées sont les flux utilisés par l'activité, elles peuvent être constituées de matière, d'information etc., les sorties sont les résultats fournis, ce sont également des flux. Les ressources sont soit les connaissances qui sont nécessaires (ou du moins utiles) à l'accomplissement de l'activité, soit les informations, les matériels, les procédures etc. nécessaires à l'accomplissement de l'activité. Les ressources de type connaissance font référence explicitement aux processus décrits dans le modèle du domaine. Les acteurs sont ceux qui accomplissent l'activité. Graphiquement, l'activité est représentée par une cellule (un rectangle symbolisant la boîte noire), et les autres éléments sont représentés par des flèches. Les différentes boîtes peuvent être connectées par leurs interfaces, les entrées d'une activité pouvant être les sorties ou les ressources d'une autre fonction et ainsi de suite. On peut ainsi décrire une succession d'activités, succession qui est souvent, mais pas nécessairement, temporelle, et qui décrit une activité globale de plus haut niveau. (cf. figure 9). D'autres connexions avec le modèle du domaine sont parfois identifiées, car les activités sont clairement identifiées en fonction de leurs capacités à déclencher ou inhiber certains processus du domaine. C'est le cas par exemple des systèmes de production industriels.

La description hiérarchisée des activités est un avantage d'un tel langage. La description arborescente de la hiérarchie des activités fournit l'arbre fonctionnel du modèle d'activité.

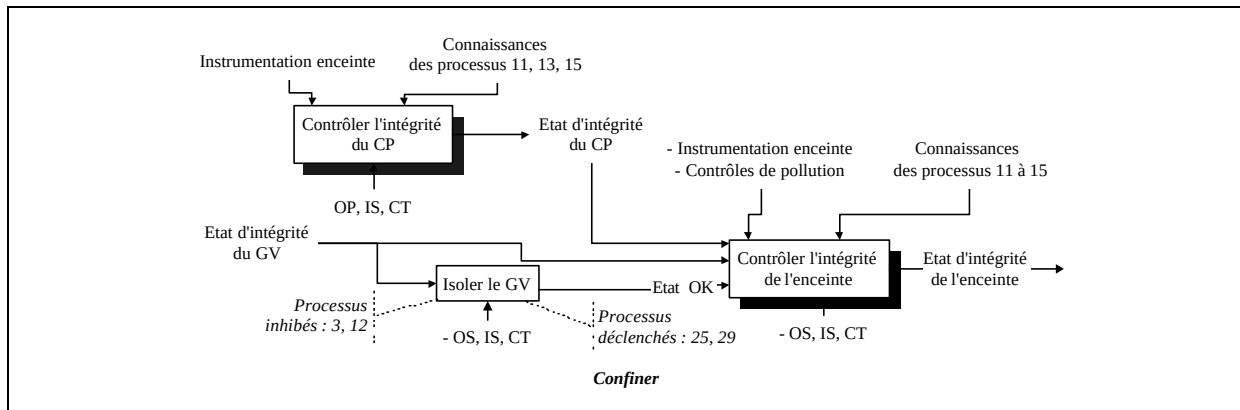


Figure 9 : MKSM-3
Exemple d'un modèle d'activité pour la conduite de centrales

5. La modélisation du point de vue cognitif des connaissances

Les modèles présentés au § précédent (modèle du domaine et modèle d'activité) permettent de mettre en contexte l'ensemble des connaissances que l'on désire gérer. C'est une approche globale, qui utilise des concepts et des méthodes systémiques. Les phases 4 et 5 de modélisation de MKSM partent d'un autre point de vue, qui est celui de la sémantique dans le macroscopie. Elles se proposent de fournir des modèles qui reflètent l'aspect cognitif des connaissances (!), en décrivant de manière précise les savoirs et les savoir-faire qui sont mis en oeuvre dans le système de connaissances étudié, tels qu'ils sont supposés être stockés dans les structures mentales sémantiques de l'être humain. C'est une approche qui utilise des concepts et des méthodes issues des sciences cognitives, notamment l'ingénierie des connaissances (ou génie cognitif) [Ermine 93].

Cette approche part de l'hypothèse de l'existence d'un niveau sophistiqué de représentation d'un système de connaissances, qu'on appelle *niveau cognitif* ("knowledge level" : on pourra consulter par exemple l'excellent exposé [Ganascia 91] ou l'article original [Newell 82] pour plus de détails), qui est apte à accueillir des modèles pertinents à la fois pour les détenteurs de la connaissance et pour ses destinataires. Le niveau cognitif répond à un besoin de modélisation du système de connaissances, il est "caractérisé par la connaissance comme médium et le principe de rationalité comme loi de comportement" [Newell 82], c'est à dire qu'il manipule des connaissances dans un but : résoudre le problème qui lui est assigné.

Le génie cognitif se fixe pour but d'offrir des outils pour modéliser au niveau cognitif un système de connaissances quelconque. Il se trouve que le niveau cognitif, comme il a été dit, est orienté vers la résolution d'un problème donné, on retrouve donc des outils de modélisation de tâches de résolution de problèmes. Cependant, la connaissance est traitée d'un point de vue plus global. Non seulement les aspects de résolution de problèmes sont abordés mais aussi la connaissance mise en oeuvre pour cette résolution est modélisée à part entière. C'est ainsi que la plupart des méthodes de génie cognitif sont orientées sur deux axes : celui dit de la *connaissance statique*, qui modélise les objets et les concepts du domaine considéré et celui dit de la *connaissance dynamique* qui modélise les stratégies d'utilisation de cette connaissance statique destinées à résoudre un ou plusieurs problèmes déterminés. La méthode MOISE est une méthode de génie cognitif initialisée vers 1989 [Ermine 93]. Elle a été utilisée depuis sur une trentaine de projets très divers, tant dans les domaines abordés que dans le degré de mise en oeuvre. Au cours de ces applications, la méthode s'est affinée et précisée. Cette méthode, contemporaine des grandes méthodes dans ce domaine (KADS, KOD...), est basée sur les mêmes principes que ces dernières, notamment sur l'hypothèse du niveau cognitif. Elle comporte une phase qui consiste à construire un modèle formalisé de l'ensemble des connaissances qui interviennent dans le problème qui est traité. Le langage de modélisation de connaissances de MOISE comporte deux composantes nécessaires et suffisantes pour construire un modèle cognitif. Très schématiquement, on distingue la

composante appelée "connaissance statique" qui représente le "savoir" et la composante appelée "composante dynamique" qui représente le "savoir-faire". Le langage de modélisation de MOISE, pour décrire ces deux composantes, dispose d'une syntaxe graphique et d'une syntaxe textuelle formelle [Charreton 96]. Ces composantes forment la description de la connaissance (la couche descriptive du langage). Ce langage peut s'exprimer sous forme graphique (grapho-langage) ou formellement (spécifications formelles). Il possède également une sémantique (dite dénotationnelle) qui en donne une base mathématique ([Charreton 96]). Cette étape de modélisation est maintenant intégrée à la méthode MKSM. Dans MKSM, le modèle des connaissances statiques s'appelle *modèle des concepts* et le modèle des connaissances dynamiques s'appelle *modèle des tâches*. Cette étape peut être considérée comme le passage à une "granularité" plus fine de la connaissance par rapport à l'étape précédente, qui se contente de mettre en contexte la connaissance. Elle est liée donc à des parties plus petites du système de connaissances, notamment aux expertises et aux savoir-faire précis. Concrètement, elle prend sa place quand le niveau de détail requis ne peut plus s'exprimer de manière "satisfaisante" dans les modèles du domaine ou d'activité. Il devient alors "naturellement" nécessaire d'utiliser d'autres langages de description. C'est ainsi que se repèrent les liens entre les modèles de la première étape et ceux de la seconde.

5.1. Présentation du modèle des concepts

Le modèle des concepts représente l'aspect "statique" de la connaissance. Il existe essentiellement deux modèles de structures sémantiques mentales qui traitent ce problème, qu'on appelle les *modèles en réseau* et les *modèles à propriétés ou à traits* (cf. par exemple [Caron 89]). Dans le vocabulaire du génie cognitif, on parle en général de *réseaux sémantiques* et de *représentations objet* (ou à objets ou par objets etc.). Dans l'acceptation actuelle, les réseaux sémantiques décrivent le plus souvent des liens de nature hiérarchique entre concepts, revenant à la signification première qui leur avait été assignée pour modéliser la mémoire sémantique : décrire "l'effet de "distance hiérarchique" entre catégories concernées, tel qu'il se manifeste sur les temps de jugement" ([Le Ny 89]). Les modèles objet supposent que le monde nous apparaît sous la forme d'un agencement d'objets. Ces objets sont définis par des traits qui sont des représentations composantes, qui elles-mêmes peuvent être des composantes d'autres représentations, et qui soit sont terminales (elles ne se décomposent pas), soit peuvent se décomposer en d'autres traits. Ces traits sont des éléments psychologiques traduisant notre perception des objets qui nous entourent. C'est sans doute dans un article célèbre de Marvin Minsky, pour l'étude psychologique de la vision ([Minsky 75]), qu'ont débuté les tentatives de formalisation de ce type de modèle. Repris depuis sous bien des aspects, ces modèles sont devenus de véritables langages, extrêmement formels, notamment en informatique.

On le voit donc, les modèles objet privilégient les listes d'attributs ou propriétés ("traits") enregistrés avec le concept en question, alors que les modèles en réseau privilégient l'ensemble des relations que le concept entretient avec les autres concepts. Ces deux modèles peuvent être considérés souvent comme équivalents, sous certaines réserves. Le modèle des concepts dans MKSM prend en compte ces deux points de vue et utilise donc un formalisme mixte.

5.2. Description du modèle des concepts

Un objet décrit une entité du monde réel. De même que cette entité est unique, un objet est unique: il possède donc une identité propre. Un concept désigne une catégorie d'objets ayant des propriétés communes. Un objet appartient forcément à un concept: on dit alors qu'il est une instance de ce concept. Les propriétés communes aux objets d'un concept sont représentées par des attributs. Les attributs permettent par exemple de modéliser que toute instance du concept *voiture* a une couleur, roule à une certaine vitesse, et possède 4 roues. On dira alors que le concept *voiture* a comme attributs *couleur*, *vitesse*, et *roue*, qui sont eux même des concepts. Dans le cas de l'attribut *roue*, on dira qu'il est multivalué et qu'il a exactement 4 valeurs.

On veut de plus décrire de quelle façon les concepts sont organisés. On utilise pour cela la relation de spécialisation qui permet de hiérarchiser les concepts, et d'exprimer par exemple que les voitures sont une sous catégorie des véhicules. On dira alors que le concept *voiture* spécialise le concept *véhicule*. La relation de généralisation exprime la démarche inverse.

On donne enfin des concepts de base, ou types, qui sont définis de deux manières :

- par intension : on définit de façon générique les instances du concept, comme par exemple les réels, les chaînes de caractères et les booléens.
- par extension : on nomme toutes les instances du concept, comme par exemple *jours de la semaine* dont les instances sont *lundi, mardi...*

Tout concept est défini à partir d'autres concepts et des concepts de base, en utilisant la relation de spécialisation, ainsi que les attributs.

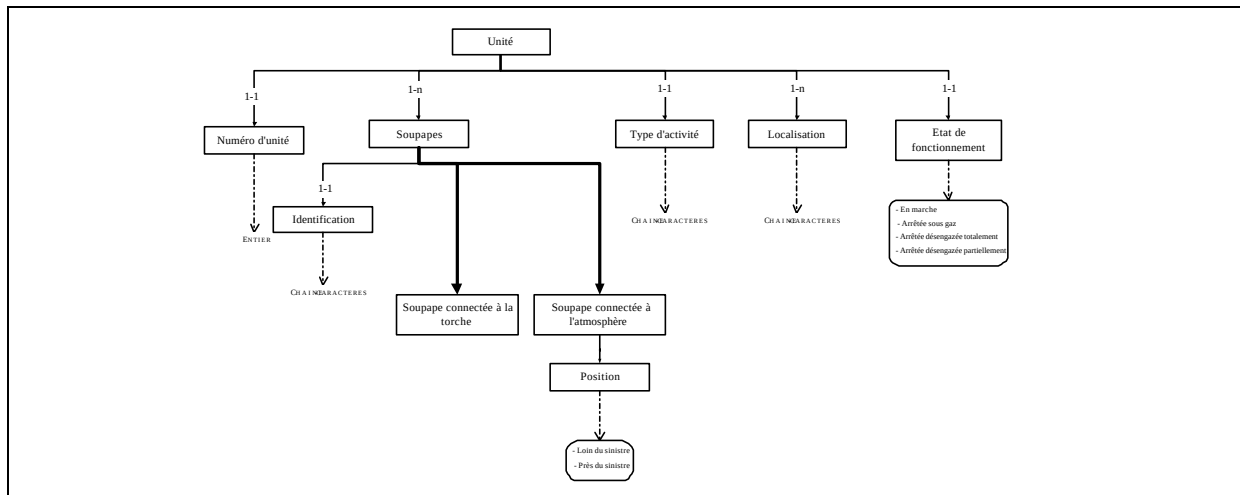


Figure 10 : MKSM-4 : Exemple d'un réseau de concepts (décrivant un circuit de circulation de fluide dans un site industriel)

La représentation graphique adoptée dans MKSM est parfaitement équivalente au langage formel, qui peut être défini par une grammaire BNF. On en donne un exemple dans la figure 10, qui diffère de l'exemple de la conduite de centrales où ce modèle n'a pas été utilisé. Les traits gras représentent les liens de spécialisation, les traits fins les liens attributs et les traits pointillés les liens de valeurs.

5.3. Présentation du modèle des tâches

Le modèle des tâches de MKSM décrit la connaissance dynamique. C'est une représentation de la stratégie mise en œuvre pour résoudre le ou les problèmes qui sont posés dans le système de connaissances considéré. La connaissance dynamique est vue sous deux angles. Le premier est celui de la résolution de problèmes. Il s'agit de modéliser la résolution d'un seul ou d'un petit nombre de problèmes donnés et identifiés. L'aspect résolution de problème de la connaissance dynamique se résume à deux questions : "quel type de tâche doit-on résoudre ?" et "comment résout-on généralement ce type de tâche ?". Ce premier aspect prend souvent le pas sur le second dans les applications. Le deuxième aspect de la connaissance dynamique est celui de la manipulation de la connaissance statique. On a construit, grâce au modèle des concepts, une représentation des objets du domaine en faisant peu référence à leur utilisation. La question se pose maintenant "comment utiliser cette connaissance statique pour résoudre le ou les problèmes posés ?". C'est une approche distincte du premier aspect, mais tout à fait complémentaire, qui permet de guider le travail d'élaboration des modèles de tâches à travers la connaissance statique (il est à noter que ces approches ont été souvent antagonistes).

Le langage de MKSM, pour construire un modèle de tâches, comporte la description de l'ordonnancement des tâches à accomplir par une décomposition hiérarchisée, arborescente qui raffine récursivement les tâches de plus haut niveau en sous-tâches plus détaillées, jusqu'à aboutir à des tâches qu'on considère comme terminales. Chaque tâche qui se décompose possède un *type* qui décrit le contrôle qu'elle exerce sur l'exécution de l'ensemble de ses sous-tâches. Ainsi, une tâche séquentielle exécutera successivement chacune de ses sous-

tâches dans l'ordre donné, une tâche alternative exécutera la sous-tâche dont la condition d'application est vérifiée, une tâche parallèle exécutera ses sous-tâches en parallèle, une tâche répétitive exécutera une même sous-tâche successivement avec des paramètres différents etc. L'arbre de décomposition des tâches en sous-tâches, avec leurs types s'appelle, pour cette raison, le *flot de contrôle* de la connaissance dynamique. Ce flot de contrôle est caractéristique de la stratégie de résolution de problème et peut être représenté graphiquement. Par ailleurs, les tâches manipulent la connaissance statique, elles échangent donc des données qui proviennent des réseaux sémantiques élaborés précédemment. Cet échange de données constitue le *flot de données* (sémantiques) de la connaissance dynamique. Pour des raisons de lisibilité, ce flot de données ne peut être représenté graphiquement, il est représenté seulement dans le langage formel. Ainsi le modèle des tâches dans MKSM se distingue nettement du modèle d'activité. D'abord il ne représente pas le même point de vue et il se situe à un niveau de granularité plus fin. Ensuite, il se construit par une analyse "guidée par le contrôle", où ce qui importe, ce ne sont pas les données qu'échangent les tâches, mais la manière dont celles-ci s'agencent pour résoudre un problème précis.

5.4. Description du modèle des tâches

Une tâche peut être terminale si on ne souhaite pas pousser plus loin son analyse (elle peut faire l'objet d'une représentation par un algorithme ou autre, ou être considérée comme "connue de tous", ou au contraire impossible à analyser plus avant...). Sinon, la tâche est décomposable en plusieurs sous-tâches. L'ensemble de ces sous-tâches constitue le corps de tâche. La tâche possède un type de tâche, qui décrit la manière dont elle agence ses sous-tâches. Dans une approche simplifiée, MKSM propose quelques types de tâche, qui correspondent à une majorité des problèmes de modélisation rencontrés :

- La tâche de type séquence où l'ordre de description des sous-tâches donne l'ordre dans lequel elles seront exécutées.
- La tâche de type alternative où chaque sous-tâche est exécutée si la condition qui lui est associée est vérifiée. Une condition est donnée par une tâche de type condition qui produira une valeur vraie ou fausse (Booléen).
- La tâche de type itération. On donne avec ce type de tâche la possibilité d'exécuter une tâche autant de fois qu'il y a d'objets dans un tuple. On l'utilise en particulier pour indiquer que l'on veut appliquer un même traitement sur un groupes d'objets. Il n'y a donc qu'une seule sous-tâche générale, et deux champs particuliers qui indiquent quel est le groupe d'objets (ou tuple) sur lequel on veut itérer et quel est le paramètre d'itération.
- La tâche de type parallèle, qui exécute ses sous tâches en parallèle.

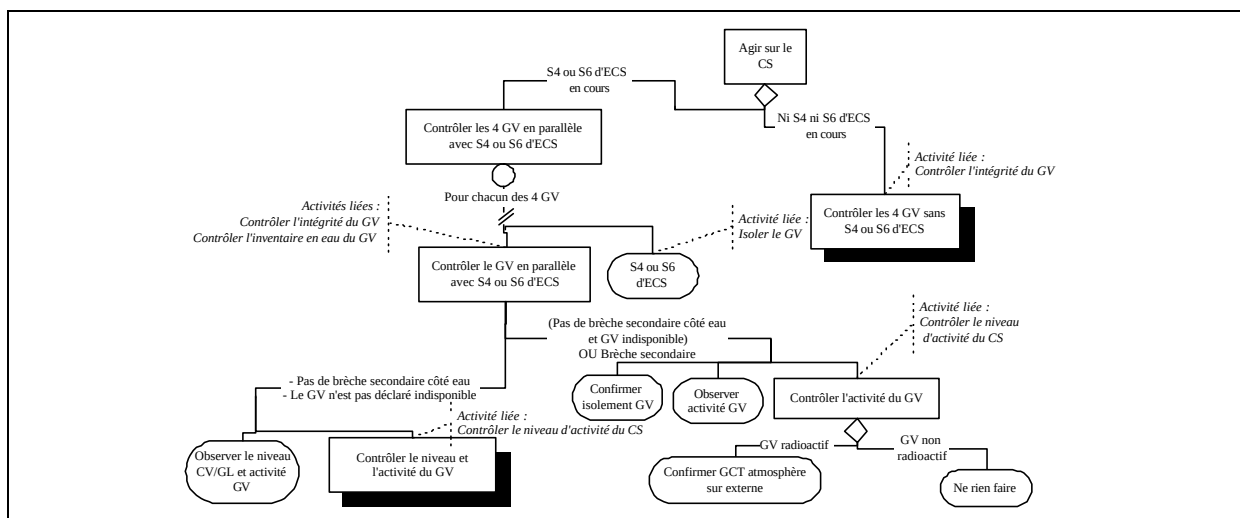


Figure 11 : MKSM-5

Exemple de modèle des tâches pour les opérateurs de centrales

Il est cependant possible de définir des nouveaux types de tâches à partir de ces types de base qui peuvent être réutilisées dans plusieurs modélisations (tâches génériques) ([Charreton 96]). On peut également introduire des tâches avec des aspects temps réel (ex. [Zolghadri 93]). La description des tâches et de leur décomposition avec leur type, jusqu'aux tâche terminales constitue l'arbre des tâches qui est représenté graphiquement dans le modèle des tâches de MKSM (cf. Figure 11). C'est la représentation du flot de contrôle des tâches.

Les informations utilisées et produites par les tâches sont définies par les paramètres de la tâche. Chaque paramètre spécifie un ou plusieurs objets manipulés par la tâche. Lorsque la tâche est exécutée, on affecte à chaque paramètre un ou plusieurs objets, instances d'un des concepts décrits dans le modèle des concepts. Ainsi le modèle des tâches s'appuie sur le modèle des concepts. La manière dont circulent les données dans l'arbre des tâches constitue le flot de données. La représentation graphique du flot de données peut très vite devenir illisible. Il est alors préférable d'employer un langage formel lui aussi défini par une grammaire BNF.

En pratique, les modèles des concepts et des tâches se construisent généralement en séquence ou en parallèle sans s'inquiéter du flot de données qui est assez délicat et fastidieux à établir. La relation entre concepts et tâches est alors "faible". Cependant, l'écriture complète des modèles formels permet d'obtenir des modèles exécutables sur ordinateur par génération d'un code écrit en langage objet. C'est "l'opérationnalisation" des modèles ([Charreton 96]).

6. Le cycle de vie de MKSM

6.1. Conduite d'un projet MKSM

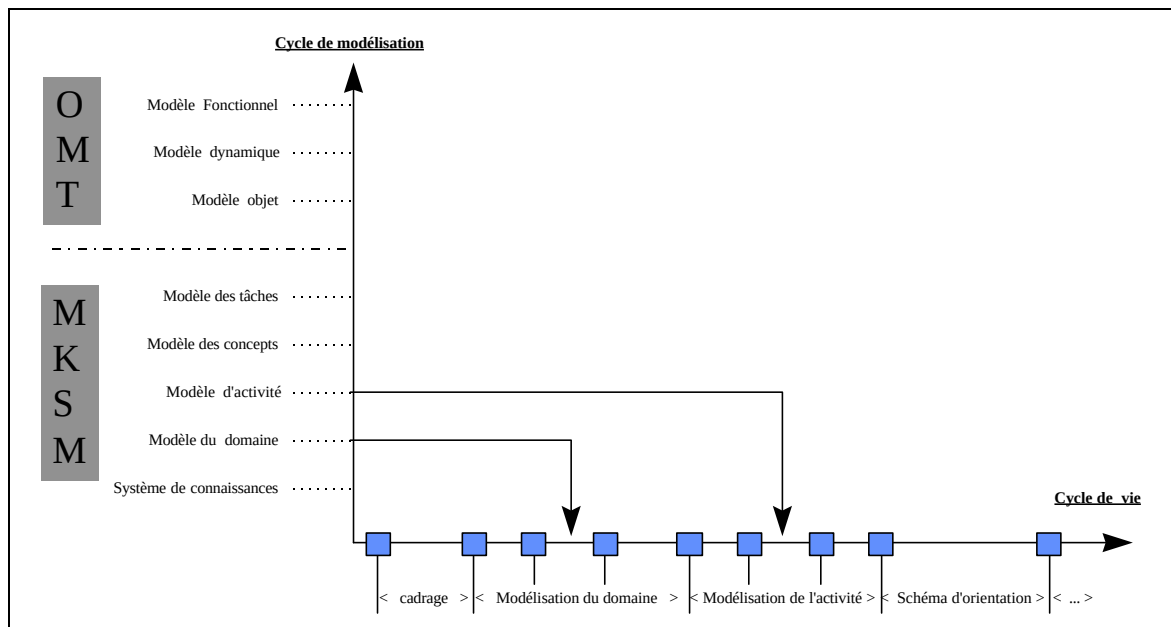


Figure 12 : MKSM
Cycle de modélisation et cycle de vie

Les phases qui ont été détaillées ci-dessus constituent le coeur de la méthode MKSM. Elles font partie de ce qu'on peut appeler le cycle de modélisation. Elles ont pour but d'aider à maîtriser la complexité d'un système de connaissances dans les points de vue contextuels et cognitifs définis par le macroscopie de la connaissance. Le point de vue informationnel (ou syntaxique) n'est pas abordé ici. Il concerne, dans l'optique de l'ingénierie d'un système de connaissances, le génie logiciel. Les méthodes de génie logiciel définissent également un certain nombre de modèles qui permettent de maîtriser la complexité d'un système logiciel de traitement de l'information. Ces modèles ne sont pas toujours disjoints des modèles qui ont été définis ci-dessus, car ils cherchent (souvent sans le dire explicitement) à atteindre des points de vue pragmatiques ou sémantiques. Ils sont cependant très orientés vers la réalisation de systèmes de traitement de l'information, et arrivent donc rarement à dépasser réellement ce point de vue. Le cycle de modélisation de MKSM peut donc être avantageusement complété par le cycle de modélisation d'une méthode de génie logiciel. Dans notre pratique, nous utilisons la méthode orientée objet classique OMT [Rumbaugh 95], qui possède trois phases de modélisation : modèle objet, modèle dynamique, modèle fonctionnel. L'intégration formelle d'OMT à MKSM est en cours.

Un projet MKSM est donc organisé autour du cycle de modélisation. Il est fortement conseillé de suivre ce cycle dans l'ordre des modèles tel qu'il a été décrit ci-dessus. Il induit donc un cycle de vie d'un projet MKSM. Cependant, un cycle de vie étant à vocation opérationnelle, il ne saurait avoir pour objectif la simple construction des modèles. Il faut donc définir des étapes qui articulent les phases de modélisation et orientent celles-ci selon un projet (cf. Figure 12). Deux caractéristiques essentielles guident le cycle de vie de MKSM : la première est que tous les modèles ne sont pas nécessaires dans un projet particulier, d'où la nécessité d'une phase préalable de cadrage, la seconde est que MKSM est une méthode orientée vers l'analyse, dont le but est de maîtriser la complexité de la gestion des connaissances d'un domaine, et non pas d'aboutir nécessairement à une solution finalisée (ce en quoi elle se situe en amont de la plupart des méthodes ou outils existant), d'où l'intérêt de fournir une étape d'aide à la décision.

Un plan qualité a été défini qui assure le bon déroulement du cycle de vie d'un projet MKSM.

6.2. La phase de cadrage

Le nombre de modèles à construire représente un effort considérable. Les projets de gestion de connaissances, tels qu'on peut les rencontrer sont de nature très diverse, tant par leur domaine d'application recherché (assurance qualité, documentation, logiciel, organisation etc.), que par leur niveau d'approche (stratégique, opérationnel...) ou leur sujet d'étude. Le cycle de modélisation complet n'est donc pas perçu comme nécessaire par les acteurs : un sujet d'étude à caractère peu scientifique ne nécessite pas en général la construction du modèle du domaine, une approche stratégique de la gestion des connaissances d'un domaine ne s'intéresse pas en général aux modèles cognitifs etc.

Pour chaque projet, il est donc nécessaire de définir, outre son objectif en termes stratégique ou tactique, les phases de modélisation qui seront utiles à l'objectif. C'est l'objet de la phase de cadrage. Par exemple, un projet visant à répertorier les compétences sur un domaine sera plus intéressé par le modèle du système de connaissances et le modèle d'activité. Un projet visant à capitaliser le savoir dans un domaine sera plus intéressé par le modèle du domaine, un projet de capitalisation d'une expertise particulière utilisera les modèles cognitifs etc. La phase de cadrage permet également d'identifier et mettre en place les acteurs : comité de pilotage qui suit et oriente, comité de projet qui réalise, comité technique qui conseille.

6.3. Les phases de modélisation

Les phases de modélisation sont au centre du problème de la connaissance. Elles s'effectuent sur la base de sources de connaissances identifiées. Il s'agit en général d'experts, ou de documentation (avec des "lecteurs spécialisés"). Elles comportent une phase de recueil sous forme d'entrevues ou d'interprétation de documentation. Cette phase est toujours guidée par les modèles, et fonctionne grâce à l'interaction de personnes du domaine et de personnes extérieures, au fait des modèles. Vient ensuite une phase d'écriture et de mise en qualité des modèles, qui se fait grâce à des outils spécifiques. Ces modèles font ensuite l'objet d'une revue avec l'ensemble de ceux qui les ont élaborés.

L'ensemble des modèles construits est réuni dans un document qu'on appelle le *Livre de Connaissances* du domaine. Le concept de livre de connaissances est un concept en plein développement dans la problématique de la gestion des connaissances et qui se révèle très riche. Il capitalise et diffuse un ensemble de connaissances sur un domaine, et fournit un point de départ indispensable à tout projet opérationnel de traitement de ces connaissances.

6.4. Le schéma d'orientation de gestion des connaissances

La phase d'élaboration d'un schéma d'orientation est une phase stratégique distincte des phases de modélisation et qui ne s'intègre pas nécessairement à un endroit précis du cycle de modélisation. Deux situations extrêmes sont possibles, bien que non souhaitables : celle où on ne parle pas de schéma d'orientation, (ce qui signifie soit qu'il a été fait auparavant par d'autres moyens, soit qu'il a été ignoré, tant la perspective opérationnelle est forte) et celle où on fait un schéma d'orientation sans le support d'aucun modèle.

Cette phase se place au moment où l'on estime avoir une vision suffisamment globale et partagée de la diversité des connaissances, de leur localisation au coeur des métiers, de leur rôle et de leur origine. L'expérience manque encore pour déterminer à coup sûr (si c'est possible) quand émerge cette vision globale. Il semble que cela dépende des attentes et de l'ampleur du patrimoine à gérer. Les phases de modélisation sont faites pour faire émerger cette vision, mais celle-ci peut intervenir après un premier modèle (celui du système de connaissances ou de l'activité, par exemple), ou à la fin du cycle de modélisation (pour avoir une vision "en profondeur" du patrimoine à gérer, par exemple). Ceci peut se décider en général lors de la phase de cadrage.

Le schéma d'orientation se construit essentiellement à deux niveaux : stratégique et tactique, le niveau opérationnel étant la définition et l'élaboration concrète de projets, relevant d'une conduite de projet classique. Le niveau stratégique s'inspire des méthodes de management qui ont été par exemple utilisées pour définir le plan stratégique du CEA (contrat d'objectifs État-CEA 1995), le niveau tactique capitalise de nombreux faits d'expérience ([Ermine93] par exemple) et un ensemble de réflexions sur ce sujet ([De Baecker95] par exemple). Le but du schéma d'orientation est de fournir une aide à la décision quant aux choix des moyens et des outils à mettre en oeuvre pour assurer la cohérence entre les finalités, les stratégies et les objectifs de l'organisation et sa politique de mobilisation des ressources organisationnelles, techniques, humaines et

financières pour la gestion de son patrimoine de connaissances. Il peut donc être intégré à un schéma directeur de gestion des connaissances.

- *Le schéma d'orientation au niveau stratégique*

La première étape de cette phase est celle de définition des objectifs de la gestion du patrimoine de connaissances considéré. Ces objectifs sont répartis selon quatre thèmes schématisés par la boussole de la figure 13 ([Brunet 94]).

Des objectifs suivant chaque orientation sont prédéfinis, parce que typiques des cas rencontrés. Par exemple pour l'orientation "Production" on peut avoir : optimiser la conduite de production, standardiser la production, maîtriser la qualité de production. Pour l'orientation "R&D" on peut avoir : favoriser la fertilisation croisée des savoirs, faire de la veille technologique, gérer l'innovation etc. Pour l'orientation "Ressources humaines" on peut avoir : maîtriser les compétences présentes ou à venir, mettre en place la formation, impliquer et mobiliser les acteurs autour de leur métier et de leur savoir etc. Pour l'orientation "Management", on peut avoir : partager son savoir avec les clients, les sous-traitants, transférer les technologies et le savoir-faire, aider à la décision à l'innovation etc. Cependant il est bien évident que l'on peut définir des objectifs plus précis ou plus spécifiques.

L'étape suivante qui découle naturellement de la précédente est la priorisation des objectifs qui fournit une liste classée par ordre de priorité de l'ensemble des objectifs retenus.

L'étape suivante s'appelle classiquement le positionnement stratégique. Elle recense les enjeux externes (ou attraits) et les enjeux internes (ou atouts) rattachés à chaque objectif. Pour une organisation, les enjeux externes pour la gestion de ses connaissances sont par exemple : obtenir une certification, anticiper la concurrence, s'allier à des partenaires, répondre à des obligations morales et/ou déontologiques, améliorer l'image de marque etc. Les enjeux internes sont par exemple : le zéro-défaut, zéro-panne, la réduction des délais, la valorisation des acteurs, la pérennisation des connaissances, la traçabilité de l'activité etc. Les enjeux correspondent aux avantages (externes ou internes) attendus dans la réalisation de l'objectif.

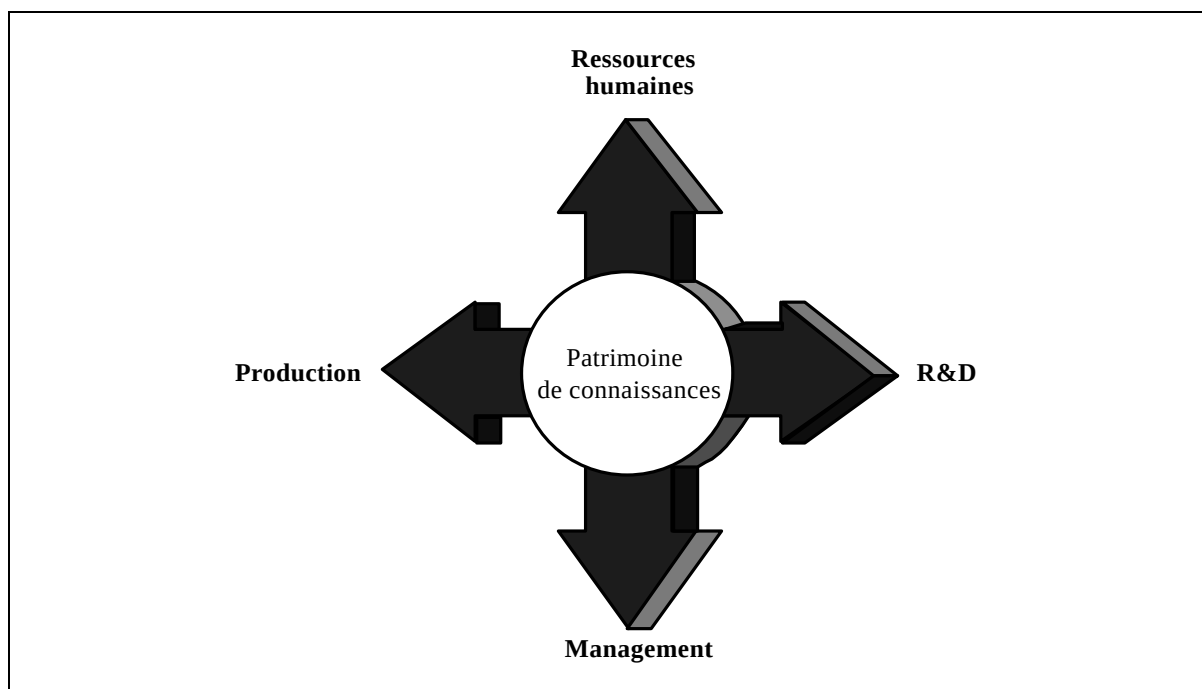


Figure 13 : Orientation des objectifs de la gestion des connaissances

- *Le schéma d'orientation au niveau tactique*

Le niveau tactique recense pour chaque objectif les projets possibles (ou actions) qui permettraient d'atteindre cet objectif. En gestion des connaissances, un certain nombre de projets possibles sont connus, beaucoup ont leur origine dans les technologies de l'information, de l'éducation ou de l'organisation. Il s'agit par exemple de systèmes de recherche d'information, de systèmes documentaires, de systèmes à base de connaissances, de systèmes d'aide à la décision, de formations, de systèmes d'enseignement assisté, de cartographies de compétences, de connaissances, de "groupware", de "workflow", de procédures de conduite, d'assurance qualité, de retour d'expérience etc. Mais à l'occasion de séances de réflexions, il n'est pas exclu d'imaginer d'autres projets possibles.

Ces projets possibles ne sont pas définis encore en terme précis, leurs calendriers, leurs moyens, leurs risques etc. ne sont pas définis rigoureusement. Ceci fera l'objet d'une phase classique de conduite de projet au niveau opérationnel. Cependant, l'objectif du schéma d'orientation étant de fournir une aide à la décision, il est nécessaire de préciser quelques éléments tactiques sur les projets. Théoriquement, un projet de gestion de connaissances dans les organisations peut être vu comme un processus actif dans le système, et est donc susceptible d'être modélisé par le modèle général (SCFC) d'un processus (§ 4.1 et 4.2). C'est ce qui avait été fait dans [Brunet 94]. Cependant, pour éviter une approche théorique trop abstraite, il est possible de retenir quelques caractéristiques significatives et utiles des projets. Celles-ci sont au nombre de cinq. On peut spécifier les Objectifs spécifiques à l'action, qui sont en dehors des objectifs stratégiques, les Sources de connaissances qui sont à utiliser dans le projet (personnes, documents primaires ou secondaires, bases de données etc.), les Résultats attendus, en termes d'utilisation et d'utilisateurs, les Conséquences spécifiques de l'action, en terme de suite possible ou corollaire de l'action engagée, et enfin l'Environnement susceptible d'influencer le projet, environnement humain ou matériel.

- *Le schéma d'orientation et l'étude de risques*

L'objectif de l'étape qui est décrite ici est de fournir un outil d'aide à la décision concernant la gestion d'un système de connaissances : quelles sont les meilleures actions à mettre en place, quels sont les risques etc. Cet outil s'appelle le schéma d'orientation. On vient d'en définir les ingrédients au niveau stratégique et au niveau tactique : les objectifs, avec des enjeux externes et internes, les actions répondant à des objectifs, caractérisées par des sources de connaissances, des résultats attendus et un environnement susceptible d'influencer l'action (dans ce paragraphe, on ne considère plus les objectifs et les conséquences spécifiques à l'action).

Il reste maintenant à établir une méthode d'évaluation des risques pour chaque projet possible (ou action), qui permet de situer cette action par rapport aux autres et par rapport à des critères pertinents. Pour cela, MKSM propose de classer les risques sur cinq axes différents : les deux premiers correspondent à des considérations stratégiques sur les enjeux, les trois autres à des considérations tactiques :

- *L'axe des enjeux externes* : chaque action répond à un ou plusieurs objectifs, ces objectifs correspondent à des enjeux externes. Pour une action et chaque objectif qui lui est attaché, on évalue l'importance de chaque enjeu selon une échelle à cinq valeurs (symbolisée par les termes "est primordial, est important, est intéressant, est utile, doit être mentionné"). Comme chaque objectif a une priorité, la moyenne est faite pour tous les enjeux, pondérés par la priorité de l'objectif correspondant, ce qui fournit un positionnement (une note) sur l'axe des enjeux externes.
- *L'axe des enjeux internes* : c'est le même procédé que précédemment, sur les enjeux internes qui sont évalués pour chaque objectif correspondant à une action.
- *L'axe de la facilité d'accès aux connaissances*. On aborde ici l'aspect tactique sur une action. Une action est caractérisée par un ensemble de sources de connaissances qu'il sera nécessaire de consulter, d'analyser, de capitaliser, de modéliser etc. Il s'agit de savoir si ces sources de connaissances sont difficiles ou non à "atteindre" dans le système. Pour cela, on a établi une liste (non exhaustive) de critères, généralement reconnus, qu'il s'agit de retenir ou d'invalider comme : "la connaissance est-elle volumineuse, profonde, quantitative ou qualitative, a priori aisément modélisable etc." La moyenne sur

l'ensemble de ces critères fournit un positionnement sur l'axe de la facilité d'accès aux connaissances. Plus la note est élevée, plus les connaissances gérées par l'action sont faciles d'accès.

- *L'axe de la criticité des connaissances.* Il s'agit de savoir ici si les connaissances à gérer par l'action en vue sont critiques pour le système. On a établi comme précédemment une liste de critères comme : "la connaissance est-elle rare, pertinente, indisponible, fragile, intéressante pour le futur ? etc." (on pourra trouver une discussion sur de tels critères dans le chapitre 1, Vol. 1 de [Ermine93]). La moyenne sur l'ensemble de ces critères fournit un positionnement sur l'axe de la criticité des connaissances. Plus la note est élevée, plus les connaissances gérées par l'action sont critiques pour le système.
- *L'axe de l'intérêt des résultats pour les utilisateurs.* Une action est caractérisée par des résultats attendus. Certains critères permettent d'estimer a priori l'attrait des résultats attendus : la qualification des futurs utilisateurs à utiliser les résultats, la facilité d'appropriation, la potentialité à maîtriser plusieurs points de vue etc. La moyenne sur l'ensemble de ces critères fournit un positionnement sur l'axe de l'intérêt des résultats pour les utilisateurs. Plus la note est élevée, plus l'intérêt de l'action vis à vis des utilisateurs potentiels est élevé.
- *L'axe de l'intégration à l'environnement.* Cet aspect est souvent négligé, mais il concourt en général fortement à l'augmentation des risques dans un projet. C'est d'autant plus vrai dans un projet de gestion des connaissances, où celles ci sont reconnues comme des richesses stratégiques dans l'organisation. Nous nous sommes basés sur l'étude de [De Baecker95], et avons retenu pour l'instant le risque qui provient essentiellement du facteur humain, essentiel dans ce type de projet : "le passage de l'informel au formel peut-il être bien ressenti, la connaissance est-elle un enjeu de pouvoir, son partage peut-il induire des perturbations, la culture d'entreprise facilite-t-elle la diffusion et le partage ? etc." Il peut y avoir également des critères d'intégration à l'environnement matériel (notamment pour les projets à composante informatisée). La moyenne sur l'ensemble de ces critères fournit un positionnement sur l'axe de l'intégration à l'environnement. Plus la note est élevée, plus la facilité d'intégration à l'environnement de l'action est possible.

L'ensemble de ces réflexions et de ces positionnements peut-être récapitulé et visualisé sous une forme concise, par exemple sous forme de diagramme de Kiviat (Figure 14), qui permet de se rendre compte du risque interne à chaque projet, et de positionner les projets les uns par rapport aux autres. Le projet a priori le plus intéressant est celui dont le pourtour sur le diagramme de Kiviat est le plus équilibré autour du centre et le plus à l'extérieur.

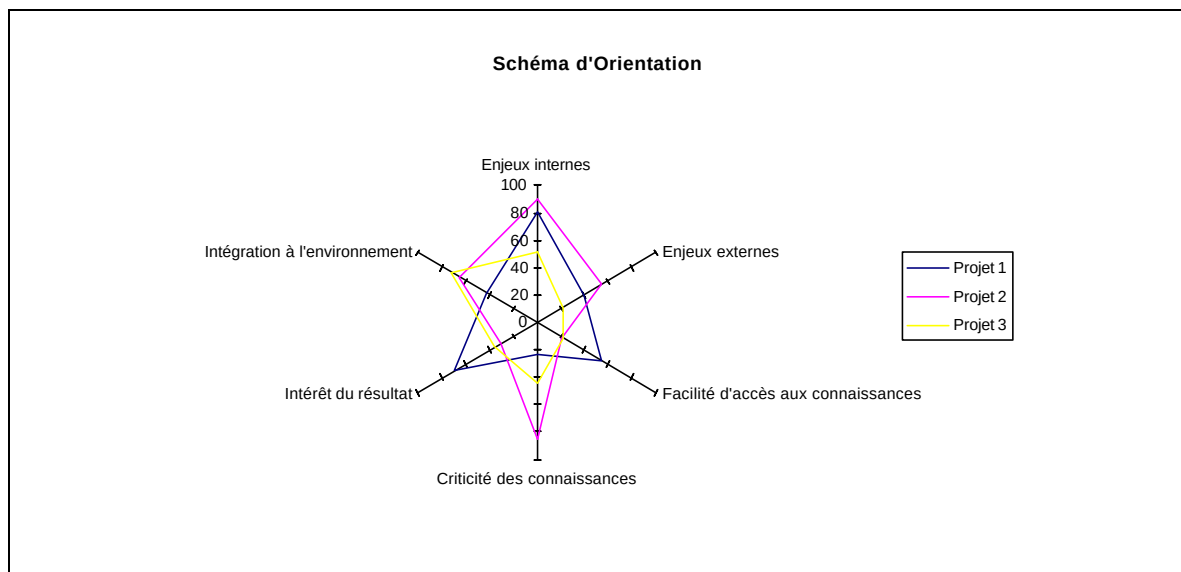


Figure14 : Exemple de schéma d'orientation sous forme de diagramme de Kiviat

7. Les outils de support de MKSM

L'atelier informatisé actuellement utilisé est conçu comme une structure d'accueil qui organise un projet MKSM. Comme il a été indiqué au début, un des objectifs de la méthode est de s'intégrer simplement dans l'environnement courant des utilisateurs, pour leur permettre une appropriation aisée. Ceci vaut aussi pour leur environnement informatique (ce qui est une condition nécessaire mais non suffisante !), dont le dénominateur commun est la bureautique. Dès lors, il n'est pas question, du moins pour l'instant, de fournir un outil intégré et complexe supportant MKSM. Le choix qui a été pris est radicalement différent, à la fois pour les raisons indiquées ci-dessus, mais également pour des raisons de coût (de développement, d'achat, de support...) et de moyens humains (mobilisation de ressources humaines, formation...). Les outils utilisés sont donc les plus courants du marché : Windows95®, Word®, Excel®, Visio®, Access® et Visual Basic®.

L'atelier MKSM est organisé en répertoires, chacun représentant une phase de la méthode, plus quelques répertoires techniques ou de documentation. Un répertoire contient un classeur au sens Windows95, qui est un document composite formé d'un modèle graphique et de divers dictionnaires, notices ou fiches. Les modèles graphiques sont élaborés avec le logiciel de dessin structuré Visio®, pourvu des palettes graphiques adéquates. Ces modèles sont ensuite analysés par un outil spécifique fournissant une base de données Access®, référentielle pour tout le projet. A partir de cette base de données on peut générer automatiquement un ensemble de dictionnaires contenant des références croisées, et une présentation textuelle des modèles. Ces documents sont fondamentaux dans le cycle de qualité de MKSM. Les modèles sont parfois complétés par des fiches rédigées séparément et intégrées dans le classeur correspondant. Le schéma d'orientation est construit avec un outil d'aide à la décision programmé avec Excel® et Access®.

Comme on peut le voir, l'environnement informatique actuellement associé à MKSM est volontairement élémentaire. Mais il est clair que ce choix présente des inconvénients. C'est celui-ci qui est utilisé dans les projets opérationnels. D'autres voies pour d'autres outils sont actuellement explorées.

La première voie explorée est celle de la création d'un livre électronique de connaissances. Le concept *de livre de connaissances* commence à apparaître maintenant comme un enjeu important de la gestion des connaissances. Pour MKSM, un livre de connaissances est composé d'une sélection des différents classeurs qui ont été produits dans son cycle de vie : modèles graphiques, fiches, glossaires etc. Les différents composants de ce livre étant reliés entre eux par des liens sémantiques forts, notamment en ce qui concerne les modèles, il est intéressant d'envisager la présentation de ce livre sous forme hypermedia. Une première réalisation d'un livre électronique de connaissances a été réalisée en partenariat avec EDF sur la conduite des centrales [Millerat 96], avec le logiciel de création d'hypermedia Toolbook®. Il met "en page" des modèles de processus (domaine), des modèles d'activité et des modèles de tâches. Il permet de naviguer dans les différents modèles, dont le volume rend délicat la consultation linéaire, et de consulter des fiches attachées à ces modèles. C'est un bon outil de présentation et de formation. Cette expérience peut être généralisée efficacement si l'on dispose d'outils de création automatique de livre électronique à partir des modèles. Les logiciels auteurs d'hypermedia ne sont actuellement pas assez puissants pour réaliser facilement ce genre d'outil. La recherche dans cette voie est en cours pour trouver des solutions, notamment avec le langage C++ et l'outil Ilog Views® ou encore avec l'environnement Acrobat®.

La seconde voie explorée est la conception d'un atelier de gestion des connaissances intégré. C'est une solution lourde, qui demande des développements informatiques importants et un lent mûrissement. Elle est à l'opposé de la solution adoptée actuellement, donc très complémentaire en termes d'avantages et d'inconvénients. Actuellement, les recherches se sont portées surtout sur les modèles cognitifs. Un des thèmes consiste à "opérationnaliser" ces modèles, c'est à dire à obtenir des modèles qu'on puisse exécuter sur ordinateur, à l'instar des spécifications exécutables du génie logiciel. Ceci a demandé la mise au point d'une définition formalisée du langage de modélisation, la définition d'une sémantique de ce langage, la transformation des modèles en "langage objet", et la programmation d'un "moteur de tâches" pour exécuter la forme objet des modèles. L'outil a été programmé dans un langage de type Prolog-objet [Charreton 96]. Un autre thème de recherche a consisté à transformer comme ci-dessus les modèles en langage objet, à programmer des éditeurs graphiques d'acquisition de ces modèles pour les stocker sur une base de données objet, permettant ainsi de constituer un référentiel sur lequel peut s'appuyer tout outil attaché à MKSM. C'est ainsi que se conçoit actuellement tout atelier de génie logiciel. Pour ce thème de recherche, le langage utilisé est Visual C++® et la base de données objet est Poet®. L'application test est un projet de gestion des

connaissances sur les méthodes d'intervention en cas d'accident majeur, mené en collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-Maritime [Malavieille 95].

8. Conclusion

La méthode MKSM est une méthode pour la gestion des systèmes de connaissances qui essaie de maîtriser la complexité inhérente à cette problématique par des modélisations successives, à différents niveaux de granularité. Son objectif est d'arriver à avoir une visibilité correcte sur les connaissances à gérer, de déterminer les projets possibles à mettre en place et les critères de décision pertinents. Elle se fonde sur des éléments théoriques fournis en particulier par la systémique et la sémiotique. Elle bénéficie du retour d'expérience de nombreux projets opérationnels (cf. par exemple [Royer 95]). Elle est supportée par des outils informatiques simples à mettre en œuvre. Des activités de Recherche et Développement autour de cette méthode permettent d'en approfondir les concepts et de prospecter les différents outils de traitement de l'information qui peuvent lui être attachés.

Les évolutions futures concernent l'atelier de gestion des connaissances attaché à MKSM, la prise en compte de l'évolution des systèmes de connaissances dans la méthode (la troisième composante de la systémique) et les liens formalisés des modèles avec les diverses applications possibles, dans la gestion documentaire, l'assurance qualité, la veille stratégique, la gestion des codes de calcul, la formation etc.

9. Bibliographie

- [Brunet 94] Brunet E., Ermine J.-L. : *Problématique de la gestion des connaissances des organisations*, Ingénierie des systèmes d'information, Vol. 2, n° 3, pp. 263-291, Hermès, 1994
- [Caron 89] Caron J. : *Précis de psycholinguistique*, P.U.F, Paris, 1989
- [Charreton 96] Charreton B., Ermine J.-L. : *From knowledge specification to executable specification*, KEML'96, Knowledge Engineering and Modelling languages, Paris 1996
- [De Baecker 95] De Baecker P. : *Systèmes de management des connaissances, éléments stratégiques et faisabilité*, Thèse professionnelle, École Supérieure de Commerce de Paris, 1995
- [De Rosnay 75] De Rosnay J. : *Le macroscopie, vers une vision globale*, collection Points, Le Seuil, Paris, 1975
- [Ermine 96] Ermine J.-L. : *Les systèmes de connaissances*, Éditions Hermes, Paris, 1996
- [Ermine 93] Ermine J.-L. : *Génie logiciel et génie cognitif pour les systèmes à base de connaissances*, Collection Tec et Doc, Lavoisier, Paris, (1993)
- [Ganascia 91] Ganascia J.-G. : *L'hypothèse du "Knowledge level" : théorie et pratique*, dans "Les sciences cognitives en débat", Édition du CNRS, pp. 57-71, Paris, 1991
- [IGL 82] IGL, France : *Introduction à SADT*, Manuel, 1982
- [Le Moigne 77] Le Moigne J.-L. : *La théorie du Système Général, théorie de la modélisation*, P.U.F., Paris, 1977, 3^{ème} édition mise à jour, 1990
- [Le Moigne 90] Le Moigne J.-L. : *La modélisation des systèmes complexes*, Afcet Systèmes, Dunod, Paris, 1990
- [Le Ny 89] Le Ny J.-F. : *Science cognitive et compréhension du langage*, P.U.F., Paris, 1989
- [MADS 92] MADS : Dos Santos J., Dutuit Y., Ermine J.-L., Lesbats M., Pénalva J.-M., Périllon P.: *Problématique et méthodologie de la maîtrise des risques*, CYNDINICS'92, Cannes 28-30 Janvier 1992
- [Malavieille 95] D. Malavieille, J.-L. Ermine, Ct Ribot, C Lions, Lt Condamin : *Étude et réalisation d'un système à base de connaissances d'aide à la décision en cas d'intervention sur des accidents majeurs*, IA'95, 26-30 juin 1995, Montpellier
- [Mélèse 79] Mélèse J. : *Approche systémique des organisations*, Les éditions d'organisation, Paris, 1979
- [Millerat 96] Millerat P., J.-L. Ermine, M. Chaillot : *Knowledge management for modelling nuclear power plants control in incidental and accidental states*, CESA'96, Volume 2, Lille 9-12 juillet 1996
- [Minsky 75] Minsky M. : *A framework for representing knowledge*, in P. H. Winston (Ed.), *The Psychology of Computer Vision*, McGraw Hill, New York, 1975, ou in *Mind design*, pp. 95-128, MIT press, 1981

- [Morin 86] Morin E. : *La méthode, 3. La connaissance de la connaissance*, Éditions du seuil, Paris, 1986
- [Morin 90] Morin E. : *Introduction à la pensée complexe*, Communication et complexité, ESF Éd., Paris, 1990
- [Newell 82] Newell A. : *The Knowledge Level*, Artificial Intelligence, Vol 18, pp. 87-127, 1982
- [Royer 95] J-C Royer, M. Chaillot, J.-L. Ermine : *Gestion des connaissances dans le domaine de la dosimétrie en réacteur*
Conférence AFCET 95, Toulouse, 25-27 octobre 1995
- [Rumbaugh 95] Rumbaugh J. et alt. : *Modélisation et conception orientée objet*, Masson-Prentice Hall, Paris, 1995
- [Shannon 49] Shannon C. E., Weaver W. : *The Mathematical Theory of Information*, Urbana, University of Illinois Press, 1949, trad. : *Théorie mathématique de la communication*, Retz - CEPL, Paris, 1975
- [Zolghadri 93] A. Zolghadri, B. Bergeon, Z. Benzian, J-L Ermine, M. Monsion : *Fault Diagnosis and Supervision of a Cutting Tool Robot*, Diagnostic et sûreté de fonctionnement, Vol 3 n° 2, pp. 151-174, Hermès (1993)